Chapitre 4. Limites, continuité et dérivabilité d'une fonction

Amir Aboubacar

23 mars 2026

Plan

1. Limite finie en un point, continuité, dérivabilité
   - Limite finie en un point
   - Continuité et dérivabilité
   - Lien avec les opérations
   - Lien avec la composition
   - Théorèmes fondamentaux
2. Limites finies et limites en l'infini
   - Définitions
   - Propriétés des limites

Plan

1. Limite finie en un point, continuité, dérivabilité
   - Limite finie en un point
   - Continuité et dérivabilité
   - Lien avec les opérations
   - Lien avec la composition
   - Théorèmes fondamentaux
2. Limites finies et limites en l'infini
   - Définitions
   - Propriétés des limites

Définition (limite finie en un point)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, x_0 un point de I, et f une fonction définie sur $I \setminus \{x_0\}$.

On dit que f à pour limite ℓ au point $x_0 \in \mathbb{R}$ si :

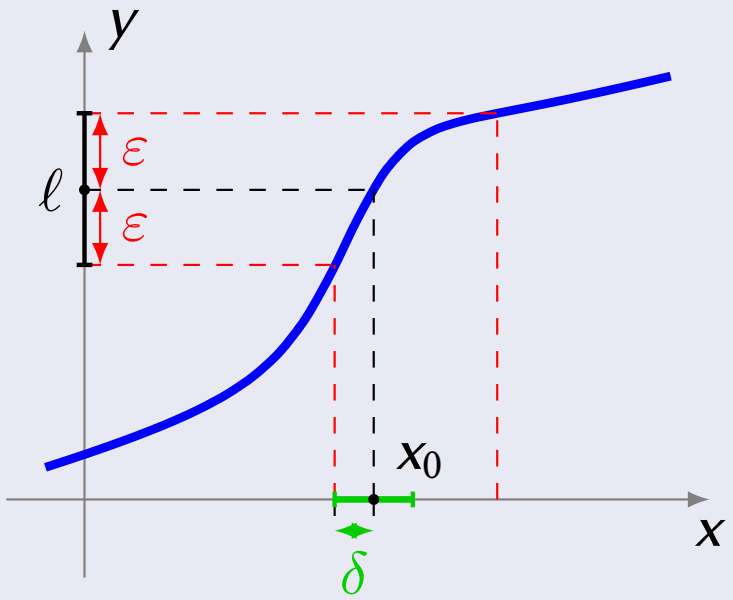
pour tout $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, il existe $\delta \in \mathbb{R}_+^*$ tel que, pour tout $x \in I \setminus \{x_0\}$,

$$|x - x_0| < \delta \text{ implique } |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

On dit aussi que $f(x)$ tend vers ℓ lorsque x tend vers x_0, et on le note

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell.$$

Illustration graphique



Plan

1. Limite finie en un point, continuité, dérivabilité
   - Limite finie en un point
   - Continuité et dérivabilité
   - Lien avec les opérations
   - Lien avec la composition
   - Théorèmes fondamentaux
2. Limites finies et limites en l'infini
   - Définitions
   - Propriétés des limites

Définition (fonction continue)

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

On dit que f est continue au point $x_0 \in I$ si

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

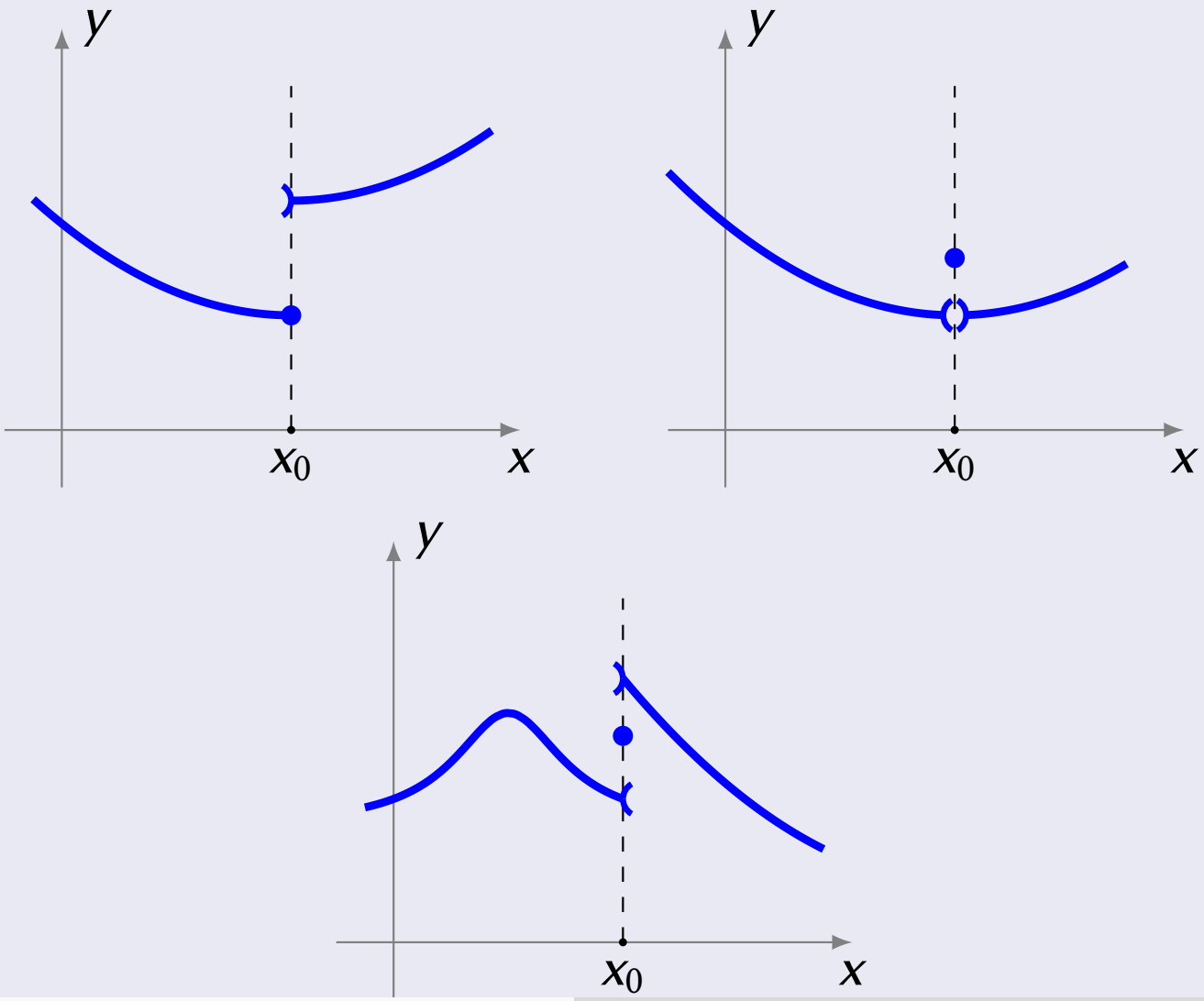
On dit que f est continue sur l'intervalle I si elle est continue en tout point x_0 de I.

Exemples

Les fonctions suivantes sont continues sur leur ensemble de définition :

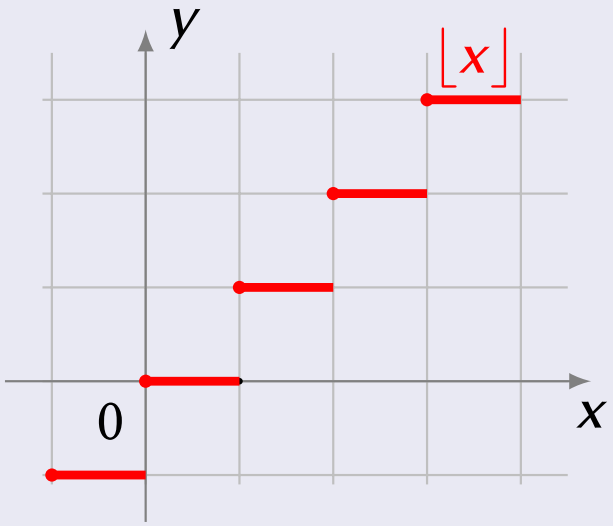
- une fonction constante sur un intervalle ;
- la fonction identité $x \mapsto x$ sur $\mathbb{R}$;
- la fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0; +\infty[$;
- toutes les fonctions polynomiales sur $\mathbb{R}$;
- les fonctions sin et cos sur $\mathbb{R}$;
- la fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$ sur $\mathbb{R}$;
- la fonction exp sur $\mathbb{R}$;
- la fonction ln sur $]0; +\infty[$.

Différentes façons de ne pas être continue en x_0



Contre-exemple

La fonction partie entière n'est pas continue aux points $x_0 \in \mathbb{Z}$.



Dérivabilité en un point. Nombre dérivé

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction.

On dit que f est dérivable en $x_0 \in I$ si le taux d'accroissement

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

a une limite finie lorsque x tend vers x_0. Cette limite s'appelle alors le nombre dérivé de f en x_0 et est notée $\frac{df}{dx}(x_0)$:

$$\frac{df}{dx}(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

On note souvent $f'(x_0)$ à la place $\frac{df}{dx}(x_0)$.

Dérivabilité sur un intervalle. Fonction dérivée

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et

$$f : I \to \mathbb{R}$$

une fonction.

f est dérivable sur I si f est dérivable en tout point $x_0 \in I$.

La fonction

$$x \mapsto f'(x)$$

est la fonction dérivée de f, elle se note f' (ou parfois $\frac{df}{dx}$).

Proposition

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

- f est dérivable en x_0 de dérivée $f'(x_0)$ si et seulement si

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) \in \mathbb{R}.$$

- f est dérivable en x_0 de dérivée $f'(x_0)$ si et seulement

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \varepsilon(h)\,,$$

où ε est une fonction de h telle que

$$\lim_{h \to 0} \frac{\varepsilon(h)}{h} = 0.$$

Tangente

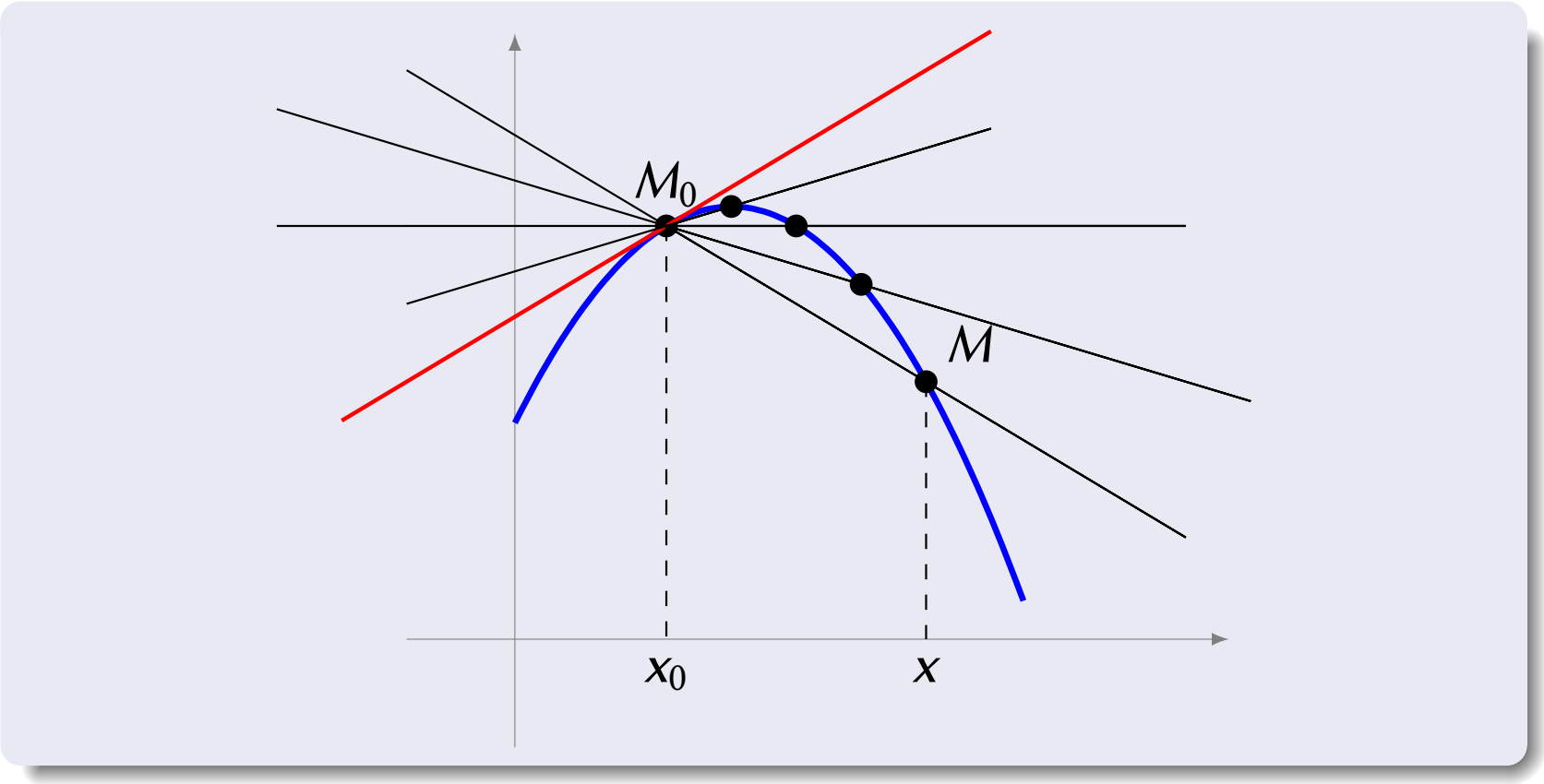
Si f est dérivable au point $x_0 \in I$, on appelle droite tangente au graphe de f au point de coordonnées $(x_0, f(x_0))$ la droite d'équation

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)\,.$$

- c'est la droite qui « ressemble le plus » à la courbe au voisinage de ce point ;
- pour tout $x \in I \setminus \{x_0\}$, la droite passant par les deux points M et M_0 de coordonnées $(x, f(x))$ et $(x_0, f(x_0))$ a pour coefficient directeur

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

donc la tangente est la « limite » de ces droites sécantes.


M_0
M
x_0
x

Proposition

Soit I un intervalle et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction.

- Si f est dérivable en $x_0 \in I$ alors f est continue en x_0.
- Si f est dérivable sur I alors f est continue sur I.

Exemples fondamentaux

- Une fonction constante est dérivable en tout point, de dérivée nulle.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $f(x) = x^n$ est dérivable en tout point de $\mathbb{R}$, de dérivée $f'(x) = nx^{n-1}$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $f(x) = \frac{1}{x^n}$ est dérivable en tout point de $\mathbb{R}^*$, de dérivée $f'(x) = -\frac{n}{x^{n+1}}$.
- La fonction $f(x) = \sqrt{x}$ est dérivable en tout point de $\mathbb{R}_+^*$, de dérivée $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Elle n'est pas dérivable en 0.
- La fonction $f(x) = \sin(x)$ est dérivable en tout point de $\mathbb{R}$, de dérivée $f'(x) = \cos(x)$.
- La fonction $f(x) = \cos(x)$ est dérivable en tout point de $\mathbb{R}$, de dérivée $f'(x) = -\sin(x)$.

Contre-exemples

- La fonction $f(x) = |x|$ n'est pas dérivable en 0.
- La fonction $f(x) = \sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0.

Plan

1. Limite finie en un point, continuité, dérivabilité
   - Limite finie en un point
   - Continuité et dérivabilité
   - Lien avec les opérations
   - Lien avec la composition
   - Théorèmes fondamentaux
2. Limites finies et limites en l'infini
   - Définitions
   - Propriétés des limites

Limites finies et opérations

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $x_0 \in I$ et f et g deux fonctions définies de $I \setminus \{x_0\}$ dans $\mathbb{R}$.

Si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ et $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = \ell' \in \mathbb{R}$, alors :

1. $\lim\limits_{x \to x_0} (f+g)(x) = \ell + \ell'$;
2. $\lim\limits_{x \to x_0} (\lambda \cdot f)(x) = \lambda \ell$;
3. $\lim\limits_{x \to x_0} (f \times g)(x) = \ell \ell'$;
4. si $\ell' \neq 0$, alors $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{1}{g(x)} = \dfrac{1}{\ell'}$ et $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\ell}{\ell'}$.

Continuité et opérations

Soit $f, g : I \to \mathbb{R}$ deux fonctions continues sur l'intervalle I, et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

- $f + g$ est continue sur l'intervalle I;
- $\lambda \cdot f$ est continue sur l'intervalle I;
- $f \times g$ est continue sur l'intervalle I;
- si $f(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$, $\dfrac{1}{f}$ est (bien définie et) continue sur l'intervalle I.

Dérivabilité et opérations

Soit $f, g : I \to \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables sur I. Alors les dérivées suivantes existent sur I et vérifient :

- $(f+g)' = f' + g'$
- $(\lambda \cdot f)' = \lambda \cdot f'$ où λ est un réel fixé
- $(f \times g)' = f' \times g + f \times g'$
- $\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$ (si $g(x) \neq 0 \forall x \in I$)
- $\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f' \times g - f \times g'}{g^2}$ (si $g(x) \neq 0 \forall x \in I$)

Plan

1. Limite finie en un point, continuité, dérivabilité
   - Limite finie en un point
   - Continuité et dérivabilité
   - Lien avec les opérations
   - Lien avec la composition
   - Théorèmes fondamentaux
2. Limites finies et limites en l'infini
   - Définitions
   - Propriétés des limites

Continuité et composition

Soit

$$f : I \to \mathbb{R} \text{ et } g : J \to \mathbb{R}$$

deux fonctions telles que $f(I) \subset J$.

Si f est continue sur l'intervalle I et si g est continue sur l'intervalle J, alors $g \circ f$ est continue sur l'intervalle I.

Continuité et suites

Soit

$$f : I \to \mathbb{R}$$

une fonction et x_0 un point de I. Alors f est continue en x_0 si et seulement si pour toute suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui converge vers x_0, la suite $(f(u_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $f(x_0)$.

Conséquences

- Déjà vu au chapitre 2 : si la suite récurrente

$$u_{n+1} = f(u_n),$$

avec f continue, est convergente, alors sa limite ℓ est un point fixe de f (vérifie $f(\ell) = \ell$).

- Pour montrer qu'une fonction n'est pas continue au point x_0, il suffit de trouver une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers x_0, mais $(f(u_n))_{n\in\mathbb{N}}$ ne converge pas vers $f(x_0)$.

Dérivée et composition

Soit I et J deux intervalles, et

$$f : I \to \mathbb{R} \text{ et } g : J \to \mathbb{R}$$

deux fonctions telles que $f(I) \subset J$.

1. Si f est dérivable en $x_0 \in I$ et g est dérivable en $f(x_0)$, alors $g \circ f$ est dérivable en x_0 de dérivée :

$$\left(g \circ f\right)'(x_0) = g'\left(f(x_0)\right) \cdot f'(x_0)\,.$$

2. Si f est dérivable sur I et g est dérivable sur J, alors $g \circ f$ est dérivable sur I de dérivée :

$$\left(g \circ f\right)' = \left(g' \circ f\right) \times f'\,.$$

Cas particuliers

Si u est une fonction dérivable alors :

$$(u^n)' = nu'u^{n-1},\ (e^u)' = u'e^u,\ (\ln(u))' = \frac{u'}{u},$$

$$(\cos(u))' = -u'\sin(u), (\sin(u))' = u'\cos(u),$$

etc.

Plan

1. Limite finie en un point, continuité, dérivabilité
   - Limite finie en un point
   - Continuité et dérivabilité
   - Lien avec les opérations
   - Lien avec la composition
   - Théorèmes fondamentaux
2. Limites finies et limites en l'infini
   - Définitions
   - Propriétés des limites

Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Soit

$$f : [a; b] \to \mathbb{R}$$

une fonction continue sur $[a; b]$.

Alors pour tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = y$.

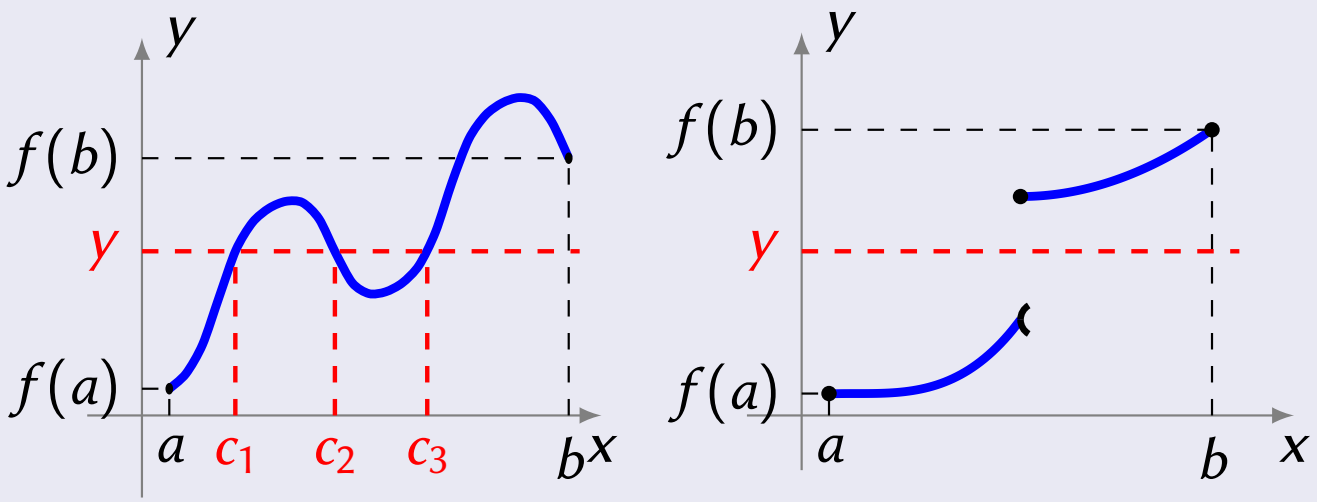
En particulier si

$$f(a) \cdot f(b) < 0,$$

alors il existe $c \in]a; b[$ tel que $f(c) = 0$.

- Attention au fait que c n'est pas nécessairement unique.

Illustration



Théorème de la bijection monotone

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et

$$f : I \to \mathbb{R}$$

une fonction continue et strictement monotone sur I. Alors f est une bijection de I dans l'intervalle $J = f(I)$. De plus :

1. Les bornes de J sont les images ou les limites par f des bornes de I;
2. La fonction réciproque

$$f^{-1} : J \to I$$

est continue et strictement monotone, de même sens de variation que f.

Exemple

$f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ définie par $f(x) = x^2$ est continue et strictement croissante, avec

$$f(0) = 0 \text{ et } \lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty.$$

f est une bijection de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$, de fonction réciproque[a] f^{-1} continue et strictement croissante de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$, telle que :

$$f^{-1}(0) = 0 \text{ et } \lim_{x \to +\infty} f^{-1}(y) = +\infty.$$

a. la fonction racine carrée,

Fonctions racines n-ièmes sur $\mathbb{R}_+$

Plus généralement, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction f_n définie par

$$f_n(x) = x^n$$

est une fonction continue et strictement croissante, donc une bijection de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$. Sa réciproque

$$f_n^{-1} : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$$

est la fonction racine n-ième, notée

$$f_n^{-1}(y) = \sqrt[n]{y} = y^{1/n}.$$

Théorème sur la dérivée de la réciproque

Soit I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$ et

$$f : I \to J$$

une fonction bijective.

Si f est dérivable en $x_0 \in I$, avec $f'(x_0) \neq 0$, alors sa réciproque f^{-1} est dérivable en $y_0 = f(x_0) \in J$, et

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

Exemples d'application

- $g(y) = \sqrt{y}$ est la fonction réciproque de $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}_+$, et $f'(x) = 2x$, donc

$$g'(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} \text{ pour tout } y > 0.$$

- $g(y) = \ln(y)$ est la fonction réciproque de $f(x) = \exp(x)$, et $f'(x) = \exp(x)$, donc

$$g'(y) = \frac{1}{y} \text{ pour tout } y > 0.$$

Plan

1. Limite finie en un point, continuité, dérivabilité
   - Limite finie en un point
   - Continuité et dérivabilité
   - Lien avec les opérations
   - Lien avec la composition
   - Théorèmes fondamentaux
2. Limites finies et limites en l'infini
   - Définitions
   - Propriétés des limites

Définition (limite infinie en un point)

Soit f une fonction définie sur I ne contenant pas x_0.

- On dit que f a pour limite $+\infty$ en x_0 si

$$\forall A \in \mathbb{R}_+^*,\ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*,\ \forall x \in I,\ |x - x_0| < \delta \implies f(x) > A.$$

  On note alors

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty.$$

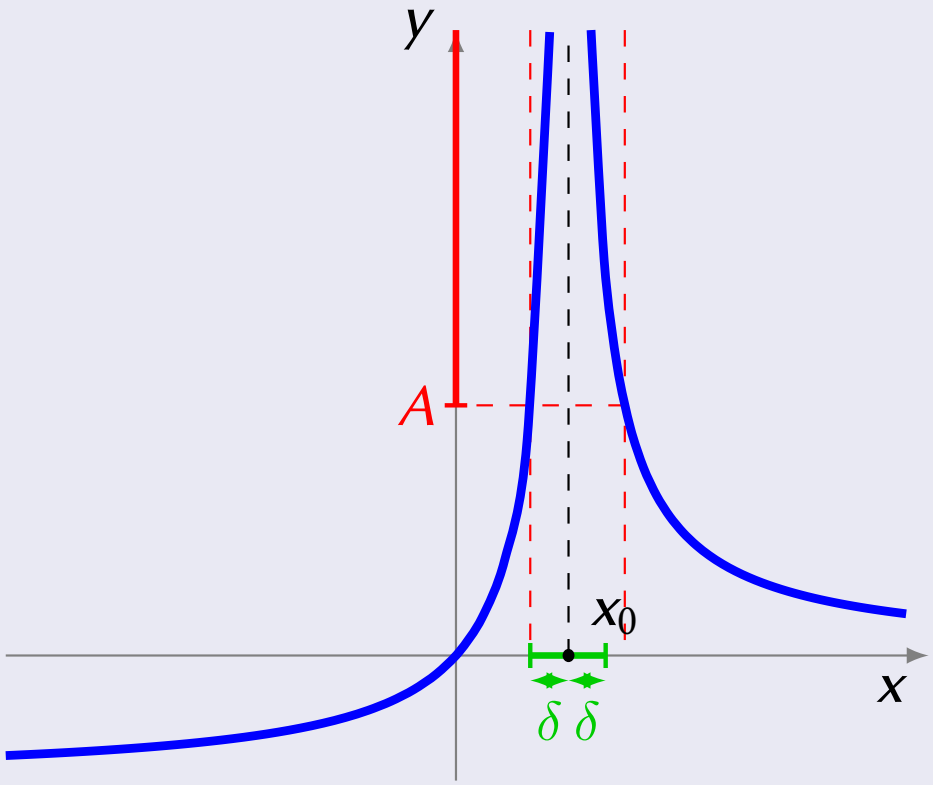
- On dit que f a pour limite $-\infty$ en x_0 si

$$\forall A \in \mathbb{R}_+^*,\ \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*,\ \forall x \in I,\ |x - x_0| < \delta \implies f(x) < -A.$$

  On note alors

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty.$$

Illustration graphique



Définition (limite en l'infini)

Soit f une fonction définie sur $I =]a, +\infty[$.

- On dit que f a pour limite $\ell \in \mathbb{R}$ en $+\infty$ si

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*,\ \exists B \in \mathbb{R}_+^*,\ \forall x \in I,\ x > B \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

  On note alors $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \ell$.

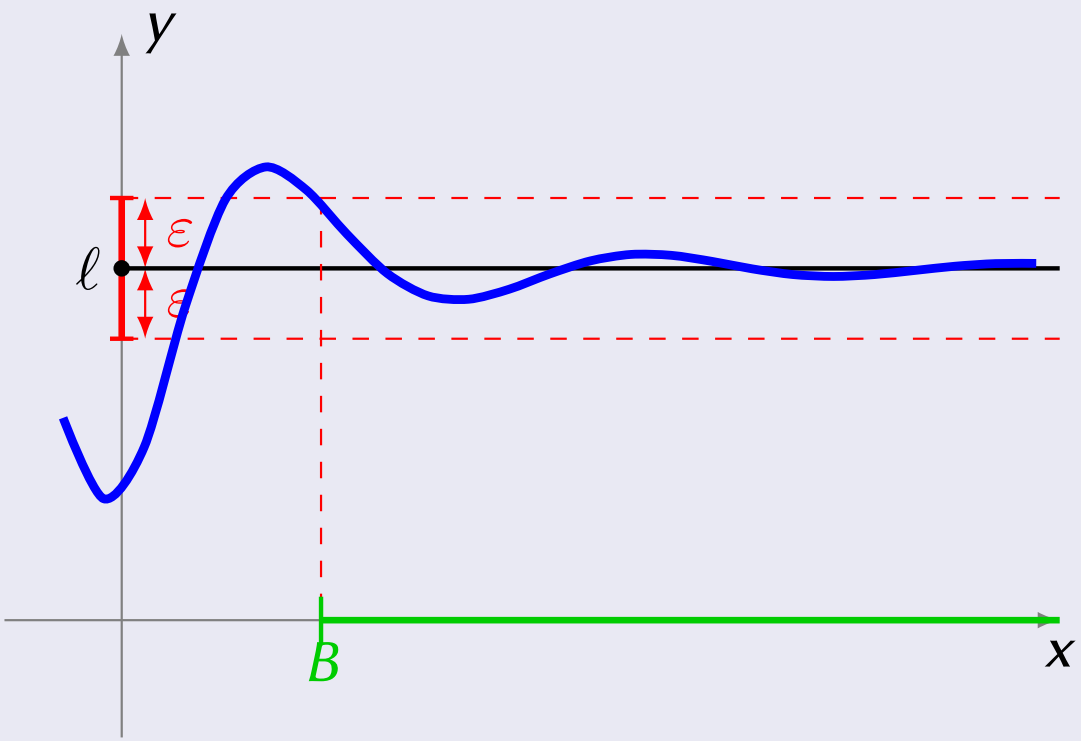
- On dit que f a pour limite $+\infty$ en $+\infty$ si

$$\forall A \in \mathbb{R}_+^*,\ \exists B \in \mathbb{R}_+^*,\ \forall x \in I,\ x > B \implies f(x) > A.$$

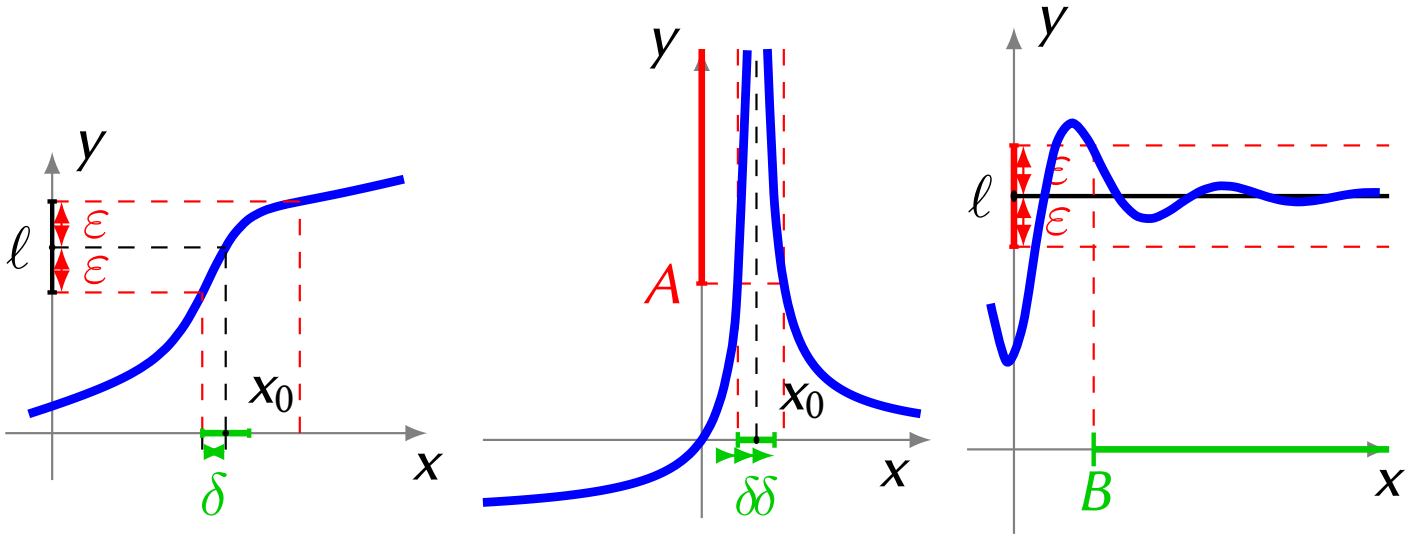
  On note alors $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

On définit de la même manière la limite $-\infty$ en $+\infty$, puis les limites en $-\infty$ pour une fonction définie sur un intervalle du type $]-\infty, a[$.

Illustration graphique



Comparaison des différents cas, graphiquement et dans un tableau



Exemples

- Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = x.$$

Alors

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty.$$

- Soit $g : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+^*$ définie par

$$g(x) = \frac{1}{x}.$$

Alors

$$\lim_{x \to 0} g(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \to +\infty} g(x) = 0.$$

Plan

1. Limite finie en un point, continuité, dérivabilité
   - Limite finie en un point
   - Continuité et dérivabilité
   - Lien avec les opérations
   - Lien avec la composition
   - Théorèmes fondamentaux
2. Limites finies et limites en l'infini
   - Définitions
   - Propriétés des limites

Limites et composition

Soit I et J deux intervalles,

$$f : I \to \mathbb{R} \text{ et } g : J \to \mathbb{R}$$

deux fonctions telles que

$$f(I) \subset J \text{ et } x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$$

un point de I ou une extrémité de I. Si

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} \text{ et } \lim_{y \to \ell} g(y) = \ell' \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\},$$

alors

$$\lim_{x \to x_0} (g \circ f)(x) = \ell'.$$

Limites et suites

Soit

$$f : U \to \mathbb{R},\ x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} \text{ et } \ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}.$$

Alors

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$$

si et seulement pour toute suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ à valeurs dans l'ensemble de définition de f qui converge vers x_0, on a

$$\lim_{n \to +\infty} f(u_n) = \ell.$$

Limites et inégalités

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, f et g deux fonctions définies de I dans $\mathbb{R}$ et $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ un point de I ou une extrémité de I.

Si

$$f \leq g,$$

alors

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \leq \lim_{x \to x_0} g(x).$$

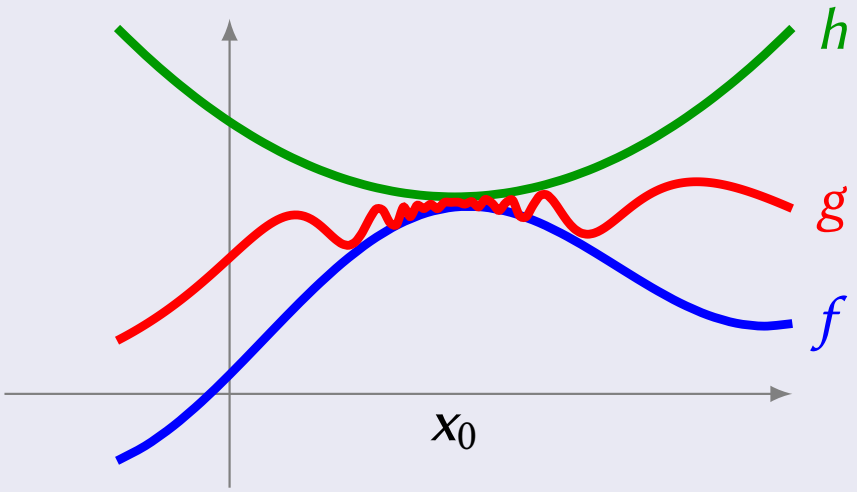
En particulier pour trois fonction f, g et h si

$$f \leq g \leq h \text{ et si } \lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = \ell \in \mathbb{R},$$

alors

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = \ell.$$

Illustration du Théorème des gendarmes



$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = \lim_{x \to x_0} h(x)$$

Limites infinies et inégalités

- Si
$$f \leq g \text{ et } \lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty,$$
alors
$$\lim_{x \to x_0} g(x) = +\infty.$$
- Si
$$f \leq g \text{ et } \lim_{x \to x_0} g(x) = -\infty,$$
alors
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty.$$

Limite et somme

$x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ point ou extrémité de I.

$\lim_{x \to x_0} f(x)$	$\ell \in \mathbb{R}$	$\ell \in \mathbb{R}$	$\ell \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \to x_0} g(x)$	$\ell' \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \to x_0} (f+g)(x)$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	F.I.

Limite et multiplication par une constante

$x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ point ou extrémité de I et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$\lim_{x \to x_0} f(x)$	$\ell \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \to x_0} \lambda \cdot f(x)$	$\lambda\ell$	$\begin{cases} +\infty & \text{si } \lambda > 0 \\ 0 & \text{si } \lambda = 0 \\ -\infty & \text{si } \lambda < 0 \end{cases}$	$\begin{cases} -\infty & \text{si } \lambda > 0 \\ 0 & \text{si } \lambda = 0 \\ +\infty & \text{si } \lambda < 0 \end{cases}$

Limite et produit

$x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ point ou extrémité de I.

$\lim_{x\to x_0} f(x)$	$\ell \in \mathbb{R}$	$\ell \in \mathbb{R}_+^*$	$\ell \in \mathbb{R}_+^*$	$\ell \in \mathbb{R}_-^*$	$\ell \in \mathbb{R}_-^*$
$\lim_{x\to x_0} g(x)$	$\ell' \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x\to x_0} (f \times g)(x)$	$\ell\ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$

$\lim_{x\to x_0} f(x)$	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x\to x_0} g(x)$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x\to x_0} (f \times g)(x)$	F.I.	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$

Notion de voisinage

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et x_0 un point de I ou une extrémité de I. Un voisinage de x_0 est :

- pour $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$V_\delta(x_0) = \{x \in I \setminus \{x_0\},\ |x - x_0| < \delta\}, \delta > 0$$

- pour $x_0 = +\infty$:

$$V_B(x_0) = \{x \in I,\ x > B\}, B > 0$$

- pour $x_0 = -\infty$:

$$V_B(x_0) = \{x \in I,\ x < -B\}, B > 0$$

Notation

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et x_0 un point de I ou une extrémité de I.

1. Si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 0$ et f est strictement positive au voisinage de x_0, on note $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 0_+$
   (on dit que f tend vers 0 par valeurs positives).
2. Si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 0$ et f est strictement négative au voisinage de x_0, on note $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 0_-$
   (on dit que f tend vers 0 par valeurs négatives).

Théorème (limite et inverse)

$x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ point ou extrémité de I.

$\lim_{x \to x_0} f(x)$	$\ell \in \mathbb{R}^*$	$\pm\infty$	0	0_+	0_-
$\lim_{x \to x_0} \frac{1}{f(x)}$	$\frac{1}{\ell}$	0	F.I.	$+\infty$	$-\infty$

Limite et quotient

$x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ point ou extrémité de I.

$\lim_{x\to x_0} f(x)$	$\ell \in \mathbb{R}$	$\ell \in \mathbb{R}$	0	$\pm\infty$	$\ell \in \mathbb{R}^*$
$\lim_{x\to x_0} g(x)$	$\ell' \in \mathbb{R}^*$	$\pm\infty$	0	$\pm\infty$	0
$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	F.I.	F.I.	F.I.

$\lim_{x\to x_0} f(x)$	$\ell \in \mathbb{R}_+^*$	$\ell \in \mathbb{R}_-^*$	$\ell \in \mathbb{R}_+^*$	$\ell \in \mathbb{R}_-^*$
$\lim_{x\to x_0} g(x)$	0_+	0_+	0_-	0_-
$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$

Définitions (limites à droite et à gauche)

Soit f une fonction définie sur

$$]a, x_0[\cup]x_0, b[.$$

- On appelle limite à droite de f en x_0 la limite de la restriction $f_{|]x_0,b[}$ en x_0 et on la note

$$\lim_{x\to x_{0+}} f(x) \text{ ou } \lim_{\substack{x\to x_0\\ x>x_0}} f(x).$$

- On appelle limite à gauche de f en x_0 la limite de la restriction $f_{|]a,x_0[}$ en x_0 et on la note

$$\lim_{x\to x_{0-}} f(x) \text{ ou } \lim_{\substack{x\to x_0\\ x<x_0}} f(x).$$

Exemple

On a :

$$\lim_{x \to 0_+} \frac{1}{x} = +\infty \qquad \lim_{x \to 0_-} \frac{1}{x} = -\infty$$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0_+ \qquad \lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = 0_-$$